机器人嵌入式软件 / 运动控制实习生

2028届｜深圳｜ROBOCON机器人全国一等奖 | 可实习6个月以上

姓名：曾凯

出生年月：2006年4月

GitHub：github.com/sztumbappe

学校：深圳技术大学

手机号码：15813591280

邮箱：3259757251@qq.com



教育背景

2024.09-2028.06　　深圳技术大学　　机器人工程专业

项目经历

2025.01-2026.07　　ROBOCON仿生足式机器人大赛　　嵌入式开发

- 基于STM32F4构建四足机器人运动控制状态机，完成SBUS遥控、运动模式切换与安全保护。
- 实现 VMC 与腿部 Jacobian 实时解算，将足端期望力映射至关节力矩，并完成多执行器指令下发与整机联调。

2025.09-2026.08　　ROBOCON全国大学生机器人大赛　　电控组负责人

- 独立完成基于STM32H723与FreeRTOS的三自由度串联机械臂控制，构建2 ms主控制任务
- 基于 FDCAN 完成 3 路机器人关节电机通信与状态反馈，实现关节控制、异常检测及 IDLE/READY/RUN/ESTOP 安全状态机。
- 在MCU端实现正逆运动学、七次多项式轨迹规划与重力前馈，完成机械臂定位、吸取及投放。

2026.07 - 至今　　第二届世界人形机器人运动会　　G1机械臂控制

- 基于 Unitree SDK2/CycloneDDS 搭建 G1 双臂真机控制链路，实现 6D 目标位姿输入、DLS IK、轨迹生成及 50 Hz 指令下发。
- 基于37自由度模型检查关节限位与自碰撞，离线开展MuJoCo动力学验证，复用MotionPlan组织规划与执行。
- 集成RNEA重力前馈、LowState超时监控及安全执行检查，阻断不可达、碰撞、超限等异常。

技术能力

- 嵌入式开发： C/C++、STM32F4/H7、FreeRTOS、CAN/FDCAN、UART、DMA双缓冲接收
- 运动控制： PID、正逆运动学、VMC/雅可比力矩映射、轨迹规划、RNEA重力前馈
- 机器人软件： Python、ROS 2、Unitree SDK2/CycloneDDS、状态反馈与故障保护
- 仿真验证： MuJoCo离线动力学验证、关节限位与自碰撞检查
- 强化学习： Isaac Lab/RSL-RL、PPO策略训练、奖励与课程调试、固定条件评估
- 工程工具： Linux、Git、Docker、CMake/colcon、Keil MDK、STM32CubeMX、VOFA+

个人荣誉

英语：CET-4，能够阅读英文技术文档

-第二十四届全国大学生机器人大赛（ROBOCON）「仿生足式机器人」赛项　全国一等奖 2项

-第二十五届全国大学生机器人大赛（ROBOCON）「武林至尊」赛项　全国二等奖 3项

第二届世界人形机器人运动会 北京 100m 全自动 竞速小组第 15/75（前 20%）

2026全球数字贸易创新大赛具身智能机器人挑战赛｜人形组100米、60米冠军| 足式组折返跑季军

曾凯 Kai｜机器人项目作品集

嵌入式开发 · 运动控制 · 仿真验证

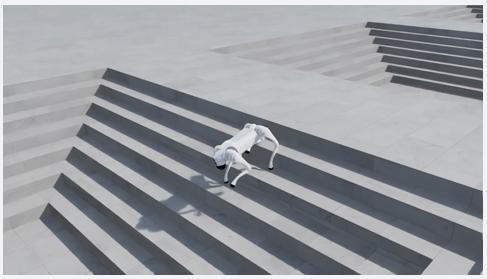


ROBOCON｜R2三自由度机械臂

STM32H723 · FreeRTOS · FDCAN

独立开发机械臂控制固件，完成 2 ms 主任务、
正逆运动学、轨迹规划与关节电机通信，
联动吸盘实现定位、吸取和投放。

项目详情 →　　GitHub ↗

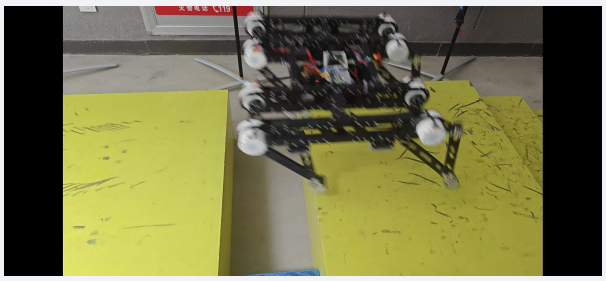


Unitree Go2｜越障策略仿真训练

Isaac Lab · RSL-RL

在仿真中训练台阶与连续缺口通过策略，
结合动作回放和接触记录分析失败，
检查策略在新旧场景下的表现。

项目详情 →



ROBOCON｜四足机器人控制

STM32F4 · VMC · 关节控制

负责运动控制固件、VMC 与腿部雅可比解算，
实现足端期望力到关节力矩的映射，
参与步态与整机联调。

项目详情 →



Unitree G1｜机械臂控制与抓取联调

SDK2/CycloneDDS · IK · MuJoCo

负责机械臂位姿规划、安全检查与真机联调，
配合视觉定位及灵巧手，
完成商品抓取流程联调。

项目详情 →　　GitHub ↗

点击项目卡片查看详情

个人主页 · kaizack

https://sztumbappe.github.io/

扫码或点击，查看项目视频、技术文章与代码